線形代数2, 第18回小テスト問題＆解答用紙

2011/7/4 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | |　氏名 解答例　点数

1 次の行列 A と変数ベクトル $\mathbf{x}$ に対し, 線形方程式 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ の解を求めよ.

(1) $A=\begin{pmatrix}1 & 4\\ -2 & -8\end{pmatrix}$, $\mathbf{x}=\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}$

$\downarrow$ ②+2×①

$\begin{pmatrix}1 & 4\\ 0 & 0\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}1 & 4\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}$

$x+4y=0$

$y=t$ とおけば $x=-4t$

$\underline{x=t\begin{pmatrix}-4\\ 1\end{pmatrix}}$

(2) $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & -2\\ 0 & 1 & 1\\ -2 & 1 & 5\end{pmatrix}$ $\mathbf{x}=\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}$

$\downarrow$ ③+2×①

$\begin{pmatrix}1 & 0 & -2\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1 & 0 & -2\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\rightsquigarrow$ $x-2z=0$, $y+z=0$

$z=t$ (パラメータ) とおけば.

$\underline{x=t\begin{pmatrix}2\\ -1\\ 1\end{pmatrix}}$

2 行列 $A=\begin{pmatrix}3 & 5\\ 5 & 3\end{pmatrix}$ に対し, 以下の問に答えよ.

(1) A の固有値 λ を全て求めよ.

$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}3-\lambda & 5\\ 5 & 3-\lambda\end{vmatrix}=(3-\lambda)^2-5^2=\lambda^2-6\lambda+9-25$

$=\lambda^2-6\lambda-16=(\lambda-8)(\lambda+2)=0$

$\underline{\lambda=-2,\ 8}$ (固有値)

(2) A の固有ベクトル $\mathbf{x}$ を全て求めよ.

$\lambda=-2$ のとき　$A+2E=\begin{pmatrix}5 & 5\\ 5 & 5\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$

$(A+2E)x=0$ を解いて

$\underline{x_1=t_1\begin{pmatrix}-1\\ 1\end{pmatrix}\quad(t_1\neq 0)}$

$\lambda=8$ のとき　$A-8E=\begin{pmatrix}-5 & 5\\ 5 & -5\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$

$(A-8E)x=0$ を解いて

$\underline{x_2=t_2\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}\quad(t_2\neq 0)}$

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/la2.html